

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX—XXXX

面向车联网应用场景的高精度定位总体技
术要求

Overall technical requirements of high-precision positioning
in V2X application scenarios

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(报批稿)

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 场景需求 2

6 系统架构 3

 6.1 概述 3

 6.2 系统架构 3

7 技术要求 4

 7.1 基本要求 4

 7.2 GNSS 定位 5

 7.3 5G 网络定位 6

 7.4 直通链路定位 6

 7.5 传感器与高精度地图匹配 7

 7.6 路侧感知定位 7

附 录 A （资料性） 面向车联网应用场景的定位需求..... 8

参 考 文 献 9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国科学研究院微电子研究所、武汉大学、高通无线通信技术（中国）有限公司、中国电信集团有限公司研究院、中电科普天科技股份有限公司、千寻位置网络有限公司、中国科学院空天信息创新研究院、沈阳美行科技股份有限公司、山东大学。

本文件主要起草人：廖臻、谢宁、余冰雁、蒋鑫、郑石磊、邱佳慧、全海洋、陈诗军、张学良、刘文学、刘晖、杜志敏、顾博、李春辉、王新宇、龚正、刘硕、郭卫江、敖婷、夏小涵、林晓伯、房家奕、陈大伟、李俊强、张建平、李金海、钱闯、杜翠凤、年劲飞、史睿、张涛、彭耀东、邢建平、武勇。

面向车联网应用场景的高精度定位总体技术要求

1 范围

本文件规定了面向车联网安全类、效率类和服务类等应用场景的基于高精度定位的总体技术要求，主要包括车联网应用场景需求、定位系统架构以及包括GNSS定位、5G网络定位、直通链路定位、传感器与高精度地图匹配、路侧感知定位等定位方式的技术要求。

本文件适用于面向车联网应用场景的高精度定位系统设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YD/T 3936-2021 基于移动通信网的高精度定位总体技术要求

YD/T 4734-2024 5G移动通信网定位系统 总体技术要求（第一阶段）

YD/T 4767-2024 移动通信网中高精度卫星定位辅助信息播发体系技术要求和测试方法（第二阶段）

YD/T 4770-2024 车路协同 路侧感知系统技术要求及测试方法

3GPP TS 23.586 v18.0.0 支持基于测距服务和直通链路定位的增强架构（Architecture enhancements to support Ranging based services and Sidelink Positioning）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车联网 vehicle to everything, V2X

通过装载在车辆上的传感器、车载终端及电子标签提供车辆信息，采用各种通信技术实现车与车、车与人、车与路互连互通，并在信息网络平台上对信息进行提取、共享等有效利用，对车辆进行有效的管控和提供综合服务。

3.2

基准站 reference station

在已知精确位置坐标点上架设高精度GNSS观测设备、通信终端等设备，并在一定时间内连续观测、记录卫星信号，将数据传输给差分信息服务平台或经处理后直接播发差分改正数据的设施。

[来源：GB/T 39267-2020，2.1.25]

3.3

网络RTK定位 network real-time kinematic positioning

由差分信息服务平台对覆盖在一定范围内多个基准站的同步观测数据进行处理，生成差分数据并通过网络播发，该区域内的用户终端接收卫星信号和差分信号，实现实时动态定位（RTK）的技术。

[来源：GB/T 39267-2020，2.3.40]

3.4

精密单点实时动态定位 precise point positioning real-time kinematic, PPP-RTK

采集区域内多个基准站的观测数据，由差分信息服务平台进行数据后处理，得到卫星轨道、钟差、相位/码偏差以及电离层/对流层大气延迟等改正信息并通过通信终端进行播发，用户接收改正信息后对本地观测值进行误差改正等数据处理，从而得到高精度定位位置的技术。

3.5

地面站 ground station

卫星或航天系统的一个组成部分。即设置在地球上的进行太空通信的地面设备，主要由可跟踪人造卫星的高增益天线系统、微波大功率发射系统、低噪声接收系统和电源系统等组成。

3.6

增强服务数据 augmentation service data

导航卫星增强系统提供的实时差分改正数据、精密卫星轨道数据、精密卫星钟差数据、电离层延迟和对流层延迟模型数据等卫星差分定位服务数据，用户终端利用增强服务数据可以提升定位准确度和可用性性能。

3.7

弱势交通参与者 vulnerable road users

在道路交通中，具有较低交通安全保障的人员，包括行人、自行车等非机动车骑手、残疾人、儿童、老年人等群体。

3.8

定位精度 positioning accuracy

观测值与真实值之差的统计值。

[来源：GB/T 39267-2020，2.3.23]

3.9

道路交通标志 traffic sign

以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递交通控制、引导信息。

[来源：GB 5768.2-2022，4.1.1]

3.10

道路交通标线 traffic marking

由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案及立面标记、实体标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通设施。

[来源：GB 5768.3-2009，3.1]

3.11

路侧感知系统 road side sensing system

部署在路侧的由感知设备、计算设备及相关附属设备所组成的用于对道路交通参与者、交通事件及交通参数等进行实时检测的系统。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GLONASS：格洛纳斯卫星导航系统（Global Navigation Satellite System）

GNSS：全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System）

GPS：全球定位系统（Global Positioning System）

LCS：定位业务（Location Service）

RSU：路侧单元（Road Side Unit）

RTD：实时动态码相位差分（Real Time Differential）

RTK：实时动态测量（Real-Time Kinematic）

SL-PRS：直通链路定位参考信号（Sidelink-Positioning Reference Signal）

UE：用户设备（User Equipment）

5 场景需求

车联网应用可根据定位需求划分为以下三个定位服务等级：

表1 定位服务等级

定位服务等级	水平定位精度	置信水平	定位服务时延	应用分类
一级	3m~50m	68%~95%	1s	适用于信息服务类等对定位精度要求不高的应用

定位服务等级	水平定位精度	置信水平	定位服务时延	应用分类
二级	1m~3m	95%~99%	15ms~1s	适用于安全预警、交通效率提升、动态交通管理等车道级定位应用
三级	0.1m~1m	95%~99%	10ms~1s	适用于自动驾驶类或远程驾驶类等亚米级、厘米级定位需求的应用

6 系统架构

6.1 概述

面向车联网应用的高精度定位系统应能满足室外、室内（如：隧道或地下停车场）等多工况场景下的定位需求。本章规定的高精度定位系统架构将适用于GNSS、5G网络定位、直通链路定位、传感器与高精度地图匹配和路侧感知定位等多种定位技术，实际应用时可结合应用需求选取不同设备或系统以匹配不同的定位技术。

6.2 系统架构

面向车联网应用的高精度定位系统总体架构如图1所示，主要包括车载终端、平台、路侧系统、基准站、导航卫星等部分，车载终端可实现多源数据融合，保障不同应用场景的定位需求；平台可包括差分信息服务平台、LCS定位服务器、高精度地图平台；路侧系统可为终端提供可靠的数据传输，辅助车辆实现高精度定位，可包括RSU、路侧感知系统。

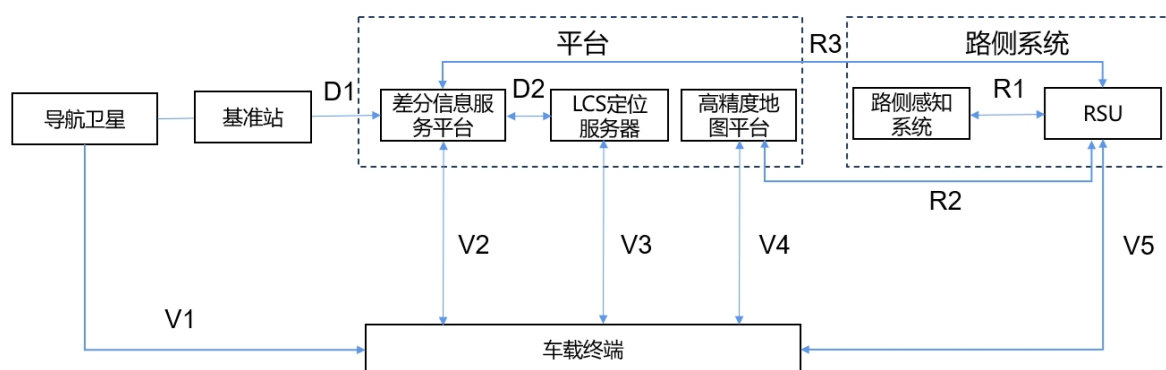


图1 面向车联网应用的高精度定位系统总体架构示意图

具体各部分的功能如下：

——车载终端：

- 可支持多源数据融合的定位方案，可集成GNSS定位、传感器与高精度地图定位、5G网络定位、直通链路定位方式的一种或多种，当确定集成的一种或多种定位方式的测量数据有效时，将基于有效测量数据进行定位；
- 应输出位置、速度、姿态、角速度、加速度、时间等导航定位数据。

——基准站：

- 由观测站和监测站组成，其中观测基准站由观测接收机和观测天线等设备组成，应支持观测、存储、传输卫星信号数据。监测基准站由差分监测接收机和监测天线等设备组成，应支持观测、存储、传输卫星信号数据以及进行增强服务数据质量评估监测功能，可提供观测到的GNSS卫星的伪距、载波相位等原始观测数据。

——差分信息服务平台：

- 应具备星基/地基差分信息数据接收、数据分发、数据存储、数据处理等功能；
- 应具备基准站接收原始观测数据，并进行数据处理生成增强服务数据的能力；
- 应具备将数据通过4G/5G Uu、PC5等方式播发给终端的能力。

——LCS定位服务器：

- 根据LCS客户端类型、所需的QoS、UE定位能力、gNB定位能力等因素，负责提供定位方法及触发相应的定位过程，并管理终端测得的定位数据和向终端提供的辅助数据；

- 主要包含控制面定位服务器与用户面定位服务器功能,应符合YD/T 4767-2024《移动通信网中高精度卫星定位辅助信息播发体系技术要求和测试方法(第二阶段)》5.2的要求。
- 高精度地图平台:
 - 应具备提供静态和动态高精度地图信息的功能,其中静态高精度地图信息宜包括道路网、车道网、道路交通标线及道路设施的几何、属性信息与关系,动态高精度地图信息宜包括周边车辆、行人、交通事故等实时性较高信息;
 - 应具备高精度地图静态与动态信息数据汇聚、数据推送、服务监管支撑、数据合规处理等核心能力;
 - 应具备将高精度地图信息通过4G/5G Uu或者PC5等方式播发给终端的能力。
- 路侧感知系统:
 - 应支持对道路交通参与者进行检测识别;
 - 应支持对路侧感知设备的原始感知数据或感知结果数据进行存储、融合处理分析。
- RSU:
 - 可支持基于直通链路的定位方式;
 - 可支持播发RTK、感知定位数据等辅助信息给车载终端;
 - 可支持高精度地图静态和动态信息的下发;
 - 可支持定位测量结果上报。

业务接口说明如下:

- V1 为导航卫星与车载终端之间的单向接口,导航卫星播发 GNSS 信号给车载终端;
- V2 为差分信息服务平台与车载终端之间的双向接口,差分信息服务平台将增强服务数据播发给车载终端,车载终端发送高精度定位请求与初始位置给差分信息服务平台;
- V3 为 LCS 平台与车载终端之间的双向接口,LCS 平台将定位辅助数据下发给车载终端,车载终端发送定位辅助数据请求给 LCS 平台;
- V4 为高精度地图平台与车载终端之间的双向接口,高精度地图平台将地图信息播发给车载终端,车载终端将车辆定位、车载传感器数据等信息发送给高精度地图平台;
- V5 为 RSU 与车载终端之间的双向接口,RSU 将定位辅助数据、地图信息等传输给车载终端,车载终端的定位测量结果发送到 RSU。或者,RSU 与车载终端交互 SL-PRS、定位数据、测量信息等,进行直通链路定位。
- D1 为导航卫星与差分信息服务平台之间的单向接口,导航卫星可通过基准站将卫星数据传输到差分信息服务平台;
- D2 为差分信息服务平台与 LCS 平台之间的双向接口,差分信息服务平台将高精度卫星定位辅助信息通过私有接口传输给 LCS 平台,LCS 平台将定位测量结果传输至差分信息服务平台;
- R1 为路侧感知系统与 RSU 之间的双向接口,路侧感知系统将路侧感知设备的原始感知数据或定位结果数据发送到 RSU,RSU 将感知与定位结果等信息传输给路侧感知系统;
- R2 为高精度地图平台与 RSU 之间的双向接口,高精度地图平台可周期性将地图信息播发给 RSU,RSU 可将车辆定位、车载传感器数据等信息传输给高精度地图平台;
- R3 为差分信息服务平台与 RSU 之间的双向接口,差分信息服务平台将增强服务数据传输给 RSU,RSU 将车载终端的定位请求传输到差分信息服务平台。

7 技术要求

7.1 基本要求

面向车联网应用场景的高精度定位技术可包括GNSS定位、5G网络定位、直通链路定位、传感器与高精度地图匹配、路侧感知定位等。基本要求如下:

- 应根据车联网应用需求选择通过单一技术独立定位或者多技术融合定位的方式来连续获取车辆高精度位置信息。
- GNSS 应作为必选技术,通过融合其他定位技术来提高定位性能并适应无卫星环境。
- 空间坐标系应采用 CGCS2000 坐标系,系统时间坐标系应采用 UTC,投影宜采用 UTM。
- 系统时钟同步应满足 YD/T 3936-2021 第 10 章、YD/T 4770-2024 的 6.2.2 的要求。

7.2 GNSS 定位

7.2.1 基本要求

具备GNSS能力的车载终端应具备接收独立北斗信号的工作能力，车载终端可选支持GPS/GLONASS/GALILEO。

具备GNSS能力的车载终端可根据应用场景需求支持导航增强定位。导航增强定位可包括网络RTK、PPP-RTK、A-GNSS、RTD。

导航增强系统应能提供车载终端需要的实时差分改正数据或精密卫星轨道数据、精密卫星钟差数据、电离层延迟和对流层延迟模型数据等增强服务数据，以满足高精度定位需求。

7.2.2 导航增强系统业务流程

7.2.2.1 网络 RTK 业务流程

网络RTK定位的业务流程如图2所示。

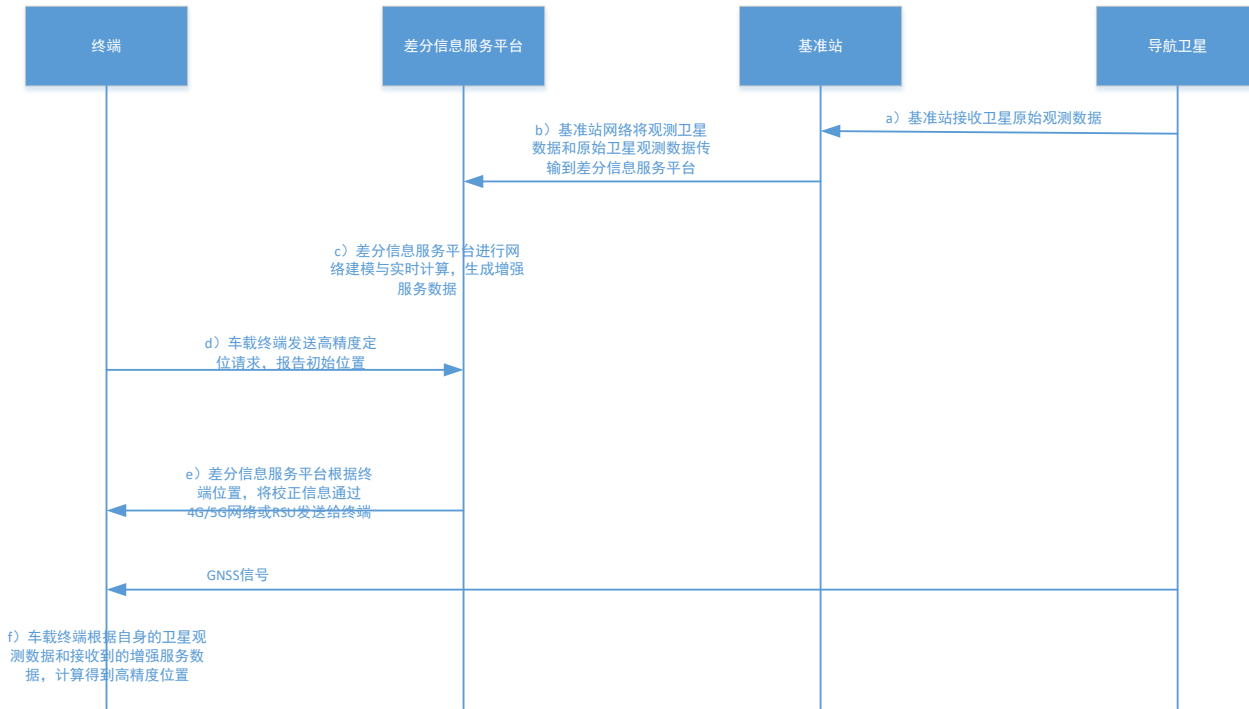


图2 网络 RTK 定位业务流程

- a) 基准站接收卫星原始观测数据；
- b) 基准站将观测卫星数据和原始卫星观测数据传输到差分信息服务平台；
- c) 差分信息服务平台接收原始卫星观测数据后，开始实时网络建模和计算，并形成增强服务数据；
- d) 车载终端发送高精度定位请求，并报告在其当前位置获得的初始位置；
- e) 差分信息服务平台根据车载终端位置，将校正信息通过 4G/5G 网络或 RSU 发送到车载终端；
- f) 车载终端设备根据自身的卫星观测数据和接收到的增强服务数据，计算得到其位置信息。

7.2.2.2 PPP-RTK 业务流程

PPP-RTK业务流程如图3所示。

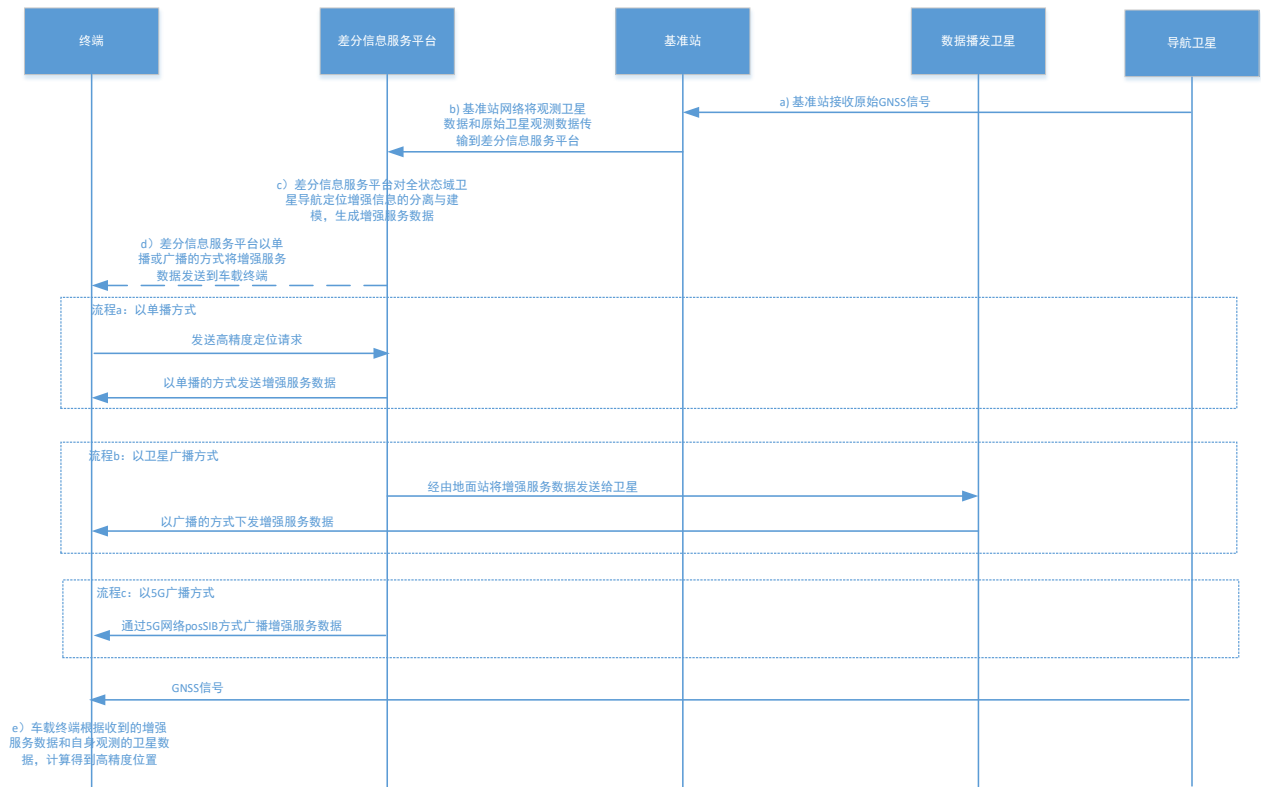


图3 PPP-RTK 业务流程

- a) 基准站网络接收卫星原始观测数据；
- b) 基准站网络将观测卫星数据和原始卫星观测数据传输到差分信息服务平台；
- c) 差分信息服务平台通过对基准站网观测数据进行实时处理，汇总其它信息完成精密卫星轨道、钟差、相位/码偏差以及电离层/对流层延迟的误差计算和建模。
- d) 生成增强服务数据后，差分信息服务平台可以根据车载终端位置，将增强服务数据以广播或单播的方式发送到车载终端。若采用单播方式，车载终端发送高精度定位请求后，差分信息服务平台将增强服务数据单播发给车载终端（如图3中流程a）。若采用广播方式，可利用卫星广播或5G广播。其中，若采用卫星广播，增强服务数据先由差分信息服务平台发送给地面站，再由地面站发送给数据播发卫星，通过数据播发卫星广播给车载终端（如图3中流程b）；若采用5G广播，则以posSIB方式广播下发差分辅助数据（如图3中流程c）。
- e) 车载终端设备根据自身的卫星观测数据和接收到的增强服务数据，计算得到其位置信息。

7.2.2.3 A-GNSS 业务流程

A-GNSS业务流程应符合YD/T 4767-2024第6章中的规定。

7.3 5G 网络定位

5G网络定位系统技术要求应符合YD/T 4734-2024中的规定。

7.4 直通链路定位

7.4.1 基本要求

直通链路定位应支持蜂窝网络覆盖内、部分覆盖以及覆盖外三种场景。在部分覆盖场景下，目标UE和一个（或多个）锚节点UE中的任一个UE均可处于覆盖外，但是至少有一个UE处于覆盖内。其中，目标UE表示需要被定位的UE，锚节点UE为支持目标UE进行定位的UE。

直通链路定位包括基于PC5-only的定位方法和基于PC5和Uu联合的定位方法。

直通链路定位可支持基于SL-PRS的测距或定位。其中，测距包括测量角度和/或距离。定位包括绝对定位和相对定位。

直通链路的服务授权应符合3GPP TS 23.586 v18.0.0中第5.1节的规定。

直通链路定位按照执行定位解算的实体进行分类可分为：

——基于UE的定位方法：由UE进行位置的解算。

——基于网络的定位方法：由网络节点解算UE的位置，UE需要上报必要的信息给网络用于位置解算。

7.4.2 业务流程

业务流程应符合3GPP TS 23.586 v18.0.0中第6.8节的规定。

7.5 传感器与高精度地图匹配

7.5.1 基本要求

传感器与高精度地图匹配的方式中，车端先基于GNSS与惯性递推或航位推算，获取初始定位结果，再通过地图匹配并滤波融合后，完成高精度定位。

传感器与高精度地图匹配技术可保证在GNSS信号不可用或信号弱时均可正常工作。

车端需要搭载摄像头/毫米波雷达/激光雷达等车身传感器设备获取视觉图像、点云等数据，各类传感器通过标定与授时进行时间同步与空间同步。

高精度地图宜具备道路交通标线、道路交通标志、路侧及路内其他设施、车道交通网络及道路交通网络等信息，包括几何表达、属性和关联关系等内容。

7.5.2 业务流程

传感器与高精度地图匹配业务流程如下：

- 车载终端基于GNSS定位及惯导获取初始位置、速度、姿态；
 - 在上一历元的状态下，通过惯导惯性递推/车辆里程计/视觉里程计递推，获得下一历元的预测状态；
- 注：取惯导输出时间间隔为一历元。
- 根据当前预测位置，由高精度地图提取车身周围的高精度地图语义信息，并按目标类别进行分类；
 - 传感器结合车辆预测状态，进行目标识别，并按目标类别进行分类；
 - 通过分类对象进行对象匹配，匹配完成后，根据高精度地图中存储的对象位置、姿态信息，结合传感器测距、测姿结果，反向计算车辆位置、姿态信息，获得匹配定位结果；
 - 将GNSS定位结果与匹配结果进行滤波融合，获得精确位置信息。

7.6 路侧感知定位

7.6.1 基本要求

路侧感知定位将通过路侧感知系统实现对行驶车辆的特征识别与高精度定位，通过RSU将定位结果信息发送至车载终端，辅助车辆实现高精度定位。

路侧感知系统的性能要求应符合YD/T 4770-2024中第6章的规定。

路侧感知定位技术在GNSS信号不可用或信号弱时应可正常工作，可以适用于室外以及地下停车场等室内场景。

7.6.2 业务流程

路侧感知定位业务流程如下：

- 路侧感知系统对交通参与者进行感知获取其位置信息；
- 路侧感知系统根据车联网应用需求，将感知结果信息转换成相应格式的报文数据并发送给车载终端；
- 车载终端接收信息后，辅助车辆完成定位。

附 录 A
(资料性)
面向车联网应用场景的定位需求

车联网应用场景及水平定位精度需求如表A.1所示，具体场景需求可参见T/CSAE 53-2020、YD/T 3977-2021、YD/T 3978-2021。

表A.1 车联网应用场景定位精度需求

序号	分类	应用名称	水平定位精度 (m)
1	第一类	前方拥堵提醒	≤5m
		电动汽车动态路径规划	≤5m
2	第二类	前向碰撞预警	≤1.5m
		交叉路口碰撞预警	≤1.5m
		左转辅助	≤1.5m
		盲区预警	≤1.5m
		逆向超车预警	≤1.5m
		紧急制动预警	≤1.5m
		异常车辆提醒	≤1.5m
		车辆失控预警	≤1.5m
		道路危险状况提示	≤1.5m
		限速预警	≤1.5m
		闯红灯预警	≤1.5m
		弱势交通参与者碰撞预警	≤1.5m
		绿波车速引导	≤1.5m
		车内标牌	≤1.5m
		紧急车辆提醒	≤1.5m
		交叉口动态车道管理	≤1.5m
		基于实时网联数据交通信号配时动态优化	车辆侧向≤1.5m，车辆移动方向<5m
		高速公路专用道柔性管理	≤1.5m
		协同式感知	≤1.5m
3	第三类	车辆汇入汇出控制	车辆侧向≤0.5m
		弱势交通参与者识别	≤0.5m
		基于车路协同的交叉口通行	<1m
		车辆路径引导	亚米级 (L0-L2)，厘米级 (L3-L5)
		智能停车引导	≤0.5m
		车辆编队行驶	亚米级
		协作式车队管理	≤1m
		拥堵收费/电子收费	<0.5m
		基于路侧感知的“僵尸车”识别	≤0.5m
		基于路侧协同的无信号灯交叉口通行	≤0.5m
		基于路侧协同的自动驾驶车辆“脱困”	≤0.5m
		基于路侧控制的自主泊车	≤0.5m

参 考 文 献

- [1] GB 5768.2-2022 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志
 - [2] GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线
 - [3] GB/T 39267-2020 北斗卫星导航术语
 - [4] YD/T 3977-2021 增强的V2X业务应用层交互数据要求
 - [5] YD/T 3978-2021 基于车路协同的高等级自动驾驶数据交互内容
 - [6] T/CSAE 53-2020 合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准(第一阶段)
-